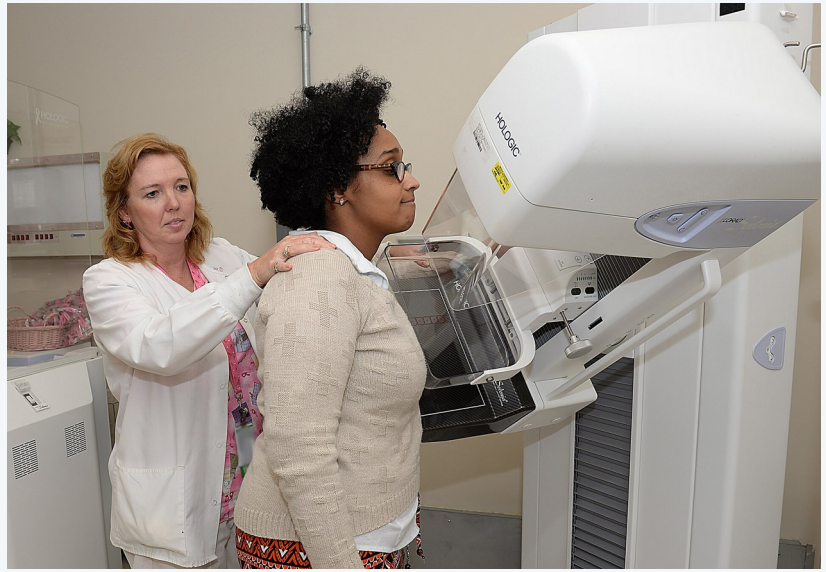
1. Первичный скрининг и отбор на обследование

Кого вообще смотреть. Скрининг — обследование людей без жалоб, по формальному признаку. Прежде чем кого-то лечить, кто-то решает, кого вообще посмотреть.

По порядку: **Шведский скрининг с моделью: кому достаётся второе чтение · Пример 1: чат-бот первой линии вместо звонка в практику · Пример 2: глазное дно снимают на приёме, а не у офтальмолога**



Первичный скрининг: что это за стадия



Четыре входа, ни один не следует из другого

- Известно скудно: возраст · пол · интервал
- Вопрос один: звать ли смотреть. Дальше — обследование либо ничего

Почему стадия первая. Непозванного не видит никто; порог назначен документом раньше замера точности.

Без модели порядка три: звать по возрасту · ждать жалобу · сортировать по тяжести. Классических режимов из них два.

Семь действий стадии скрининга — и три, на которых включается модель

Без модели

Назначить порог → Позвать по списку → Снять снимок → Прочесть двоим

…и дальше

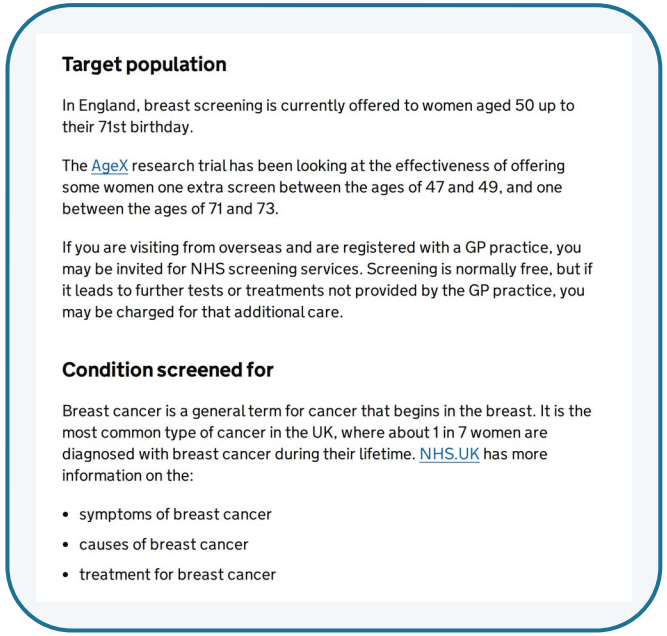
Арбитраж → Сообщить исход → Отсортировать поток

Где включается модель

Прочесть двоим шведская программа

Сообщить исход глазное дно без офтальмолога

Отсортировать поток чат-бот первой линии



Target population

In England, breast screening is currently offered to women aged 50 up to their 71st birthday.

The AgeX research trial has been looking at the effectiveness of offering some women one extra screen between the ages of 47 and 49, and one between the ages of 71 and 73.

If you are visiting from overseas and are registered with a GP practice, you may be invited for NHS screening services. Screening is normally free, but if it leads to further tests or treatments not provided by the GP practice, you may be charged for that additional care.

Condition screened for

Breast cancer is a general term for cancer that begins in the breast. It is the most common type of cancer in the UK, where about 1 in 7 women are diagnosed with breast cancer during their lifetime. NHS.UK has more information on the:

- symptoms of breast cancer
- causes of breast cancer
- treatment for breast cancer

Семь действий стадии — и три шага, на которых включается модель

Письмо, с которого началась лекция, вышло отсюда: программа берёт список жителей, отбирает по возрасту и полу и рассылает приглашения. Человек не обращался — его позвали.

Порог, приглашение, съёмка и арбитраж остались людям. Новый шаг — добыть годный снимок.

У кого в рабочем контуре стоит автоматический фильтр — и кто разбирает отфильтрованное?

Программа скрининга NHS England, GOV.UK, снято 13 октября 2026

Шведский скрининг без модели: зовут по возрасту — и что из этого выходит

ЗОВУТ ПО ВОЗРАСТУ: НАШЛИ НА ОБСЛЕДОВАНИИ

5,1 случая на 1000

Швеция, 80 033 женщины: снимок читают двое людей, модели нет

ПРОПУСТИЛА ПРОГРАММА, НАШЁЛ СИМПТОМ

1,76 на 1000 за два года

итоговый анализ, контрольное плечо: 52 872 женщины, наблюдение два года

ПОЗВАЛИ ЗРЯ: ВЕРНУЛИ НА ВТОРОЙ СНИМОК

2,0 из ста обследованных

повторный снимок, иногда биопсия и недели с открытым вопросом

ЖДУТ ЖАЛОБУ → ЗОВУТ ПО СПИСКУ: ПОЗДНЯЯ СТАДИЯ У НАЙДЕННЫХ

57 → 39 из ста

Мальмё, 1976–1986: приглашение распределяли жребием; 91 из 159 случаев против 62 из 160

Зовут всех по возрасту и интервалу. Шведская программа шлёт приглашение, снимок читают двое людей, расхождение разбирает третий. Никакой модели в этом порядке нет.

Ждут жалобу — второй порядок, и он шире распространён. Нулём он не работает: тот, кого не позвали, однажды придёт сам — позже и стадией крупнее. Измерили его один раз, когда скрининг только вводили.

Порог — это документ: возраст приглашения и интервал назначены раньше, чем кто-нибудь измерил точность прибора.

Женщину с письмом позвал первый порядок: только возраст и интервал, ни одного её собственного признака.

• Два числа взяты с разных программ и разных эпох: это две стороны цены, а не одна шкала

Шведская программа скрининга, контрольное плечо, 2023 и 2026 · Мальмёское испытание, 1976–1986

Скрининговые программы по странам и участие ИИ



ЛЁГКОЕ: ИИ В АРХИТЕКТУРЕ

Польша · Хорватия

с 2020 года, не вендором поверх

КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ: ИИ С ОПЛАТОЙ

Япония, с 2024

43% универ. и 28% регион. больниц к 2025

ЭФФЕКТ ИИ-КОМПОНЕНТА

не измерен

измерены участие и оплата, не исход

Модель встроена в архитектуру программы там, где классический охват ещё не отлажен — лёгкое и колоректальный, а не шейка матки. Простата вне диаграммы: популяционной программы нет ни в одной стране.

Обзор по странам · глава, подраздел «Скрининговые программы по странам и участие ИИ»

Скрининг как практика: откуда он взялся

США, 1920-Е ГОДЫ

1 врач на ≈800 человек

поголовный осмотр населения физически невозможен

ПРИЗЫВ, ПЕРВАЯ МИРОВАЯ

47% из 2,7 млн

скрытые болезни у годных на вид к службе

ГЛАЗГО, 1957

715 тыс. за 5 недель

76% взрослых города, 37 передвижных рентген-установок

ВОЗ, 1968

10 критериев Уилсона–Юнгнера

когда скрининг вообще оправдан как практика

- Рост числа врачей, лабораторий и статистического учёта населения в XX веке впервые сделал осмотр **всех**, а не только обратившихся, технически возможным

- Призыв и труд первыми показали национальным масштабом: у здорового на вид человека массово находят скрытую болезнь
- К 1968 году ВОЗ формализовала, когда такой осмотр вообще оправдан как практика — критерии действуют до сих пор, без какой-либо модели внутри

Wilson–Jungner, WHO 1968 · *Reiser, Milbank Quarterly 1978* · *Глазго 1957, PLOS Medicine* · *research #278*

Шведский скрининг с моделью: кому достаётся второе чтение

ИЗ СТА ЖЕНЩИН, У КОТОРЫХ РАК БЫЛ: НАШЛИ НА ОБСЛЕДОВАНИИ

74 → 81

105 934 женщины, жребием на два плеча; различие устойчиво

НАШЛИ НА 1000 ОБСЛЕДОВАННЫХ

5,1 → 6,1

80 033 женщины — другая, меньшая выборка той же программы; значимости не достигла

ПОЗВАЛИ ЗРЯ: ВЕРНУЛИ НА ВТОРОЙ СНИМОК

2,0 → 2,2 из ста

те же 80 033 женщины

ВТОРОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ МЕНЬШЕ

на 44,3 процента

те же 80 033 женщины

Та же программа и то же приглашение, что на кадре перед этим. Изменилось одно: кому достаётся второе чтение.

Что делали. Женщин распределяли жребием. Одно плечо читают двое людей, арбитраж на расхождении. В другом радиолог читает первым и заключение выдаёт сам, а модель ставит снимку оценку риска от 1 до 10: при оценке 1–9 второго чтения нет вовсе, при 10 остаётся двойное.

Это механика отбора: заключение выдаёт человек, модель отбирает, кого прочтут дважды.

Устроено: вход — маммограмма, выход — оценка риска и место в очереди. **Имени система не получила**; режим занимают Transpara, Lunit INSIGHT MMG, iCAD ProFound. *Распознавание на изображении.*

Второго независимого человека большинство обследованных больше не получает. Цена — в устройстве процедуры, не в точности прибора.

Германия: двойное чтение сохранили и модель добавили к нему — найдено 6,7 против 5,7 на 1000 у 463 094 женщин, но жребия там не было. Одна фраза «внедрили модель в скрининг» — две разные процедуры. **Арбитраж и доверие находке — кадром следом.**

Шведская программа, итоговый анализ · *PRAIM, Nature Medicine 2025*

Арбитраж на расхождении и асимметрия доверия находке модели

ДОЛЯ ЧТЕНИЙ НА АРБИТРАЖ

+142% / +22%

центр 1: 3,9→9,4%; центр 2: 11,3→13,8%; 50 000 женщин, 2 центра NHS

ОДИН АРБИТРАЖ ПО ВРЕМЕНИ

≈5 чтений

48 с чтение против 2 мин 12 с арбитраж; 441 276 случаев, Норвегия

PPV: ОДИН РАДИОЛОГ → ОДНА МОДЕЛЬ

3,4% → 22%

в разбор уходит 14,2% находок радиолога против 4,6% находок модели

ЗАМЕНА ЧТЕНИЙ МОДЕЛЬЮ (ГЕРМАНИЯ)

0%

гипотетических 56,7% без замены; профинансировал производитель (Vara)

Как устроен сам арбитраж — измерено отдельным британским испытанием, не шведским. Два центра Национальной службы здравоохранения Англии, модель вторым читателем: доля чтений на арбитраж выросла в обоих центрах, но по-разному — разница протокола, не шум; сам разбор расхождения стоит по времени ощутимо больше, чем первичное чтение (отдельное норвежское измерение).

Доверие находке разведено не в ту сторону, в которую ждёшь. Находка одного радиолога уходит в консенсус-разбор заметно чаще находки одной модели — хотя точность подтверждения у модели выше в разы. Это не чувствительность модели с кадра перед этим — другое измерение, другая выборка.

Германия: второго читателя не заменили вовсе. Модель работала внутри прежнего двойного чтения; гипотетический пересчёт без замены даёт кратно большую цифру — но это пересчёт, не наблюдение, и дало его то же исследование, которое профинансировал производитель системы.

Чему обучена каждая модель, как её обновляют и что известно о дрейфе — источники не раскрывают ни для одной из двух. Разряд раскрытия ниже, чем у случая глазного дна дальше в этом разделе.

Warren и соавт., Nature Cancer 2026 (арбитраж NHS) · *Dembrower и соавт., ScreenTrustCAD, Radiology 2025*

Пример 1: чат-бот первой линии вместо звонка в практику

ОБРАЩЕНИЙ НА ЧЕЛОВЕКА В ГОД: ДО СЕРВИСА → В СЕРВИСЕ

4,0 → 4,3

возраст 25–44; частоту обращений подсчитал независимый отчёт по 12 месяцам данных

ПЛАТЯТ ПРАКТИКЕ ЗА ЧЕЛОВЕКА В ГОД

155 фунтов

сумма от числа обращений не зависит

ДОПЛАТИЛ ЗАКАЗЧИК ЗА ОДИН ГОД

10,5 млн фунтов

список около 49 тысяч человек; весь подушевой платёж за него — около 7,6 млн

ОЦЕНКА ПРИ СЛИЯНИИ → АКТИВЫ ПРИ БАНКРОТСТВЕ

4,2 млрд долларов → 500 тысяч фунтов

разные величины в двух валютах, не одна в двух точках

Что за случай. Сервис первой линии в Англии: человек описывает жалобу в приложении, а маршрут «куда вам сейчас» выдаёт модель.

Что было до него. С жалобой звонили в практику: кого принять сегодня, кого через две недели, решали там. Второй порядок — телефонная линия сортировки национальной службы, оператор по протоколу: **назван, счёта нет**.

Цена обеих ошибок: пропустить того, кому нужно сейчас · занять приём ненужным · и цена самого канала.

Экзамен: 81 у приложения против 72 у врачей. Этим обосновали выход в открытый поток. Качество сортировки не измерил никто.

Устроено. Babylon, сервис **«GP at Hand»**: вход — жалоба текстом, выход — маршрут. **Обучать было нечему: внутри дерево «если — то»** — слова участника, не аудит. **Что опубликовала сама компания — кадром следом.** *Поиск с генерацией на тексте.*

дало круглосуточную сортировку · **потребовало** минуса на каждом пациенте · **в сумме хуже**: банкротство 2023. **Итог для отрасли:** сортировка обращения словами после этого случая стоит на месте

Тест 2017 · коллегия врачей 2018 · оценка сервиса 2019 · банкротство 2023

Пример 1, устройство: граф вероятностей и правила для красных флагов

ВЫХОД РЕШЕНИЯ — ОДИН ИЗ

6 вариантов

скорая · неотложная помощь · срочный визит к врачу · визит без срочности · аптека · самопомощь

Что опубликовала сама компания. Техническая публикация 2016 года описывает не обученную модель — **вероятностный граф** первичной помощи: причины и симптомы связаны вероятностями, а граф строят и проверяют врачи-эксперты.

Поверх графа — отдельные жёсткие правила. Для «красных флагов» решение не выводится вероятностью: заданные сочетания симптомов ведут прямо к «вызвать скорую», что бы граф ни посчитал. **Нейросеть здесь считает быстрее — решение принимает не она.**

Выход — не бинарное «да/нет», а один из шести взаимоисключающих вариантов.

Контур обратной связи назван пробелом, а не домыслен. Кто и как часто переписывает правила после ошибки, источники, включая публикацию самой компании, процессом не называют — только общая фраза про «итеративное экспертное ревью».

Системного дизайна обученной модели, принимающей решение, здесь не было вовсе.

Middleton, Butt, Hammerla, Hamblin, Mehta, Parsa — arXiv:1606.02041, 2016 (техническая публикация компании)

Пример 2: глазное дно снимают на приёме, а не у офтальмолога

ДОШЛИ ДО ТЕСТА: НАПРАВЛЕНИЕ К СПЕЦИАЛИСТУ → СЪЁМКА НА ПРИЁМЕ

22 → 100 из ста

81 человек против 83, приглашение распределяли жребием

ДОШЛИ ДО ОФТАЛЬМОЛОГА ПОСЛЕ ОТКЛОНЕНИЯ

22 → 64 из ста

из 25 человек с отклонением дошли 16 — второй шаг того же пути

Без модели	Направление	Ожидание визита	Чтение специалистом
С моделью	Снимок у медсестры	Автономное чтение	Решение на месте

Одним снимала медсестра на приёме, остальных отправляли к офтальмологу

Что за случай. Подростки 8–21 года с диабетом: раз в год надо смотреть глазное дно. **Выигрыш измерен явкой, а не точностью чтения, — поэтому это отбор.**

Цена обеих ошибок: пропустить — бессимптомно до потери зрения · позвать зря — визит к специалисту, которого в районе может не быть · и теряют на неявке.

Устроено: вход — два снимка глазного дна, выход — один из трёх исходов: направить к офтальмологу; отрицательный результат с повтором через 12 месяцев; снимок недостаточного качества — отдельный отказ судить, не находка и не её отсутствие. **Прибор испытания не назван**; режим допущен первым в 2018-м — IDx-DR, ныне LumineticsCore. *Классификация на изображении.*

Что это стоило — на кадре следом.

Wolf и соавторы, Nature Communications 2024 — рандомизированное испытание явки · Решение регулятора США DEN180001, 2018

Пример 2, цена: отказной поток и новый шаг

НЕГОДНЫ ПО КАЧЕСТВУ

5 снимков из ста

зрелый поток: 101 710 визитов в 404 клиниках, прибор другого производителя, взрослые

ПОТОК, КОТОРОГО СПЕЦИАЛИСТ НЕ ВИДИТ ВОВСЕ

75,7 из ста

тот же зрелый поток; прежде нормальное к нему приходило и он мог его проверить

Съёмка на приёме дала явку. Теперь — чего это стоило и кому.

Сменился исполнитель. Решение «направить или нет» перешло от офтальмолога к допущенному регулятором устройству целиком, и вместе с решением переехала ответственность за пропуск. Единственный случай лекции, где исполнитель сменился по документу.

Появился шаг, которого не было: добыть годный снимок. У офтальмолога такой операции не существовало — условия съёмки он поправлял сам, на месте.

Оба числа — с другой программы и другого прибора, на взрослых. С явкой 22 против ста в одну бухгалтерию они не складываются.

дало доступ на месте, без визита · **потребовало** новый шаг и поток, которого никто не смотрит · **по этой паре**: доступ ценой отказного потока. **Чему обучена сама система и что показало отдельное измерение на новой выборке — кадром следом.**

Ретроспективный поток автономного чтения, прибор EyeArt — 101 710 визитов, 404 клиники · решение регулятора США DEN180001, 2018

Пример 2, устройство: обучающая выборка, обновление и другая популяция

НЕПРИГОДНЫХ СНИМКОВ (ГЕРМАНСКИЙ СТАЦИОНАР)

26,1 из ста

875 пациентов, 2026, тот же прибор — другая популяция, не целевое первичное звено США

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: ТЯЖЁЛАЯ → УМЕРЕННАЯ ФОРМА

94,4% → 60,9%

тот же прибор, что дал пивотальные 87,2/90,7%; падает с тяжестью болезни, не с возрастом прибора

НЕПРИГОДНЫХ СНИМКОВ: ДЕНЬ 1 → ДЕНЬ 4 ПРАКТИКИ

46,9% → 0%

один и тот же оператор, та же германская выборка — эффект обучения, не изменение алгоритма

Германская выборка — другая популяция, не дрейф во времени. Стационар, 875 пациентов, 2026 год, тот же прибор, что дал пивотальные 87,2/90,7 процента: пациенты старше и тяжелее, не целевое первичное звено США, под которое устройство получило допуск.

Падение чувствительности и обучение оператора — два разных эффекта на одной выборке. Один объясняется тяжестью болезни у пациента, другой — опытом того, кто держит камеру; путать их нельзя.

Допуск не замораживает устройство навечно. Протокол обязывает уведомлять регулятора до изменения, способного повлиять на частоту ложных срабатываний — пример отработки: заявка 510(k) K213037 обновила классификатор качества снимка с версии 2.1.1 до 2.3.0.

У прибора другого производителя (EyeArt) отказ по качеству встроен в тот же механизм, что ставит диагностическую находку — судя по патентным документам, это две свёрточные сети на общих слоях, не отдельный фильтр до находки.

Scientific Reports / PMC12864748, германское исследование IDx-DR, 2026 · *FDA 510(k) K213037, accessdata.fda.gov*

Вывод раздела: выигрыш в доступе, точности модель не прибавила

Получается: дотянуться до тех, кто иначе не придёт — **22 → 100 из ста** · снять объём чтения там, где процедура плотная — **второго чтения на 44,3 процента меньше**.

Не получается: назначить порог — за ним подпись · открытый поток — единственная состоявшаяся попытка кончилась банкротством · отвечать за годность снимка.

С работой: нагрузка переехала с сортировки на приём, и платить за неё стало некому · сменился исполнитель, производной формой появился шаг — добыть годный снимок.

Держат это порог-документ и двойное чтение с арбитражем там, где второго читателя не сняли.
Отсеянное фильтром не проверяет ни одна процедура.

В скрининге человек прочёл каждое исследование. Где решала модель — её «норма» до него не дошла.